초등 **4학년**

2024년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 130	**2.** 6	**3.** 2
4. 519	**5.** 70	**6.** 94
7. 130	**8.** 4	**9.** 7
10. 10	**11.** 100	**12.** 528
13. 4	**14.** 35	**15.** 9
16. 8	**17.** 170	**18.** 5
19. 746	**20.** 108	**21.** 8
22. 53	**23.** 360	**24.** 250
25. 792		

1. 각의 한 변이 안쪽 눈금 0에 맞춰져 있으므로 안쪽 눈금을 읽으면 130°입니다.

2. 72|6390|5814
억 만 일
⇨ 천만의 자리 숫자는 6입니다.

3. 914÷76=12…2
⇨ 몫은 12이고 나머지는 2입니다.

4. 615 ↻ 519
주어진 수 카드를 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때 만들어지는 수는 519입니다.

5. 눈금 5칸이 50개를 나타내므로 눈금 한 칸의 크기는
50÷5=10(개)입니다.
수현이가 딴 사과의 수를 나타내는 막대는 눈금 7칸이므로 수현이가 딴 사과는 10×7=70(개)입니다.

6. 나머지는 나누는 수 95보다 작아야 하므로 □÷95의 나머지가 될 수 있는 자연수 중에서 가장 큰 수는 94입니다.

7. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㄱㄹㄷ)=360°−100°−75°−55°=130°입니다.

8. 위쪽으로 뒤집었을 때의 모양이 처음 모양과 같은 것은
C, H, O, X로 모두 4개입니다.

9. 256□7168<25670395에서 천만, 백만, 십만의 자리 숫자가 각각 같으므로 천의 자리 숫자를 비교하면 7>0입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 7보다 작은 수인 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6으로 모두 7개입니다.

10. 학생 수가 가장 많은 혈액형은 O형으로 13명, 학생 수가 가장 적은 혈액형은 AB형으로 3명입니다.
⇨ 13−3=10(명)

11. 92585168에서 ㉠의 숫자 5는 십의 자리 숫자이므로 500000을 나타내고, ㉡의 숫자 5는 천의 자리 숫자이므로 5000을 나타냅니다.
따라서 500000은 5000의 100배이므로 ㉠이 나타내는 수는 ㉡이 나타내는 수의 100배입니다.

12. 만들 수 있는 가장 큰 세 자리 수는 8 5 2 입니다.

8 5 2 ↻ 5 2 8

따라서 만들 수 있는 가장 큰 세 자리 수를 오른쪽으로 뒤집었을 때 만들어지는 수는 528입니다.

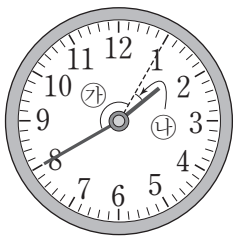
13. 각도가 90°보다 크고 180°보다 작은 각을 둔각이라고 합니다.
23°×3=69°, 23°×4=92°이므로 둔각을 만들려면 각을 적어도 4개 이어 붙여야 합니다.

14. 269000000원은 2억 6900만 원이므로 수표의 수가 가장 적게 되도록 바꾼다면 2억 6000만 원을 1000만 원권 수표 26장으로 바꾸어야 하고 남은 900만 원을 100만 원권 수표 9장으로 바꾸어야 합니다.
⇨ 26+9=35(장)

15. 10원짜리 동전: 5개 → 50원
50원짜리 동전: 7개 → 350원
500원짜리 동전: 3개 → 1500원
(100원짜리 동전의 금액의 합)
=2800−50−350−1500=900(원)
따라서 900은 100이 9개인 수이므로 가영이가 가지고 있는 100원짜리 동전은 모두 9개입니다.

16. 봄을 좋아하는 학생이 14명이므로 여름을 좋아하는 학생은 14−8=6(명)입니다.
(가을과 겨울을 좋아하는 학생 수의 합)=32−14−6=12(명)
겨울을 좋아하는 학생 수를 □명이라 하면 가을을 좋아하는 학생은 (□×2)명입니다.
□×2+□=12, □×3=12, □=4
따라서 가을을 좋아하는 학생은 모두 4×2=8(명)입니다.

17.



시계에서 시곗바늘이 숫자와 숫자 사이의 큰 눈금 한 칸을 움직이는 각의 크기는 360°÷12=30°이므로
㉮=30°×5=150°입니다.
시계의 짧은바늘은 60분 동안 30°를 움직이므로 20분 동안에는 10°, 40분 동안에는 20°를 움직입니다. → ㉯=20°
⇨ ㉮+㉯=150°+20°=170°

18. 각 자리의 칸에 써넣어야 하는 수를

억	천만	백만	십만	만	천	백	십	일
7	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	4

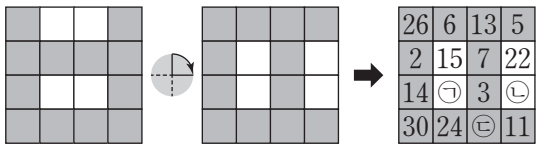
이라 하면 만의 자리에 써넣어야 하는 수는 ㉣입니다.
왼쪽에서 7+㉠+㉡=16, ㉠+㉡=9이므로
㉠+㉡+㉢=9+㉢=16, ㉢=7입니다.
오른쪽에서 ㉥+㉦+4=16, ㉥+㉦=12이므로
㉤+㉥+㉦=㉤+12=16, ㉤=4입니다.
㉢+㉣+㉤=16에서 7+㉣+4=16이므로 ㉣=5입니다.
따라서 만의 자리에 써넣어야 하는 수는 5입니다.

19. 두 번째 조건에서 ㉠㉡㉢÷40의 나머지가 26이므로 ㉢은 6입니다.
첫 번째 조건에서 ㉠+㉡+㉢=17이고 ㉢=6이므로
㉠+㉡=17−6=11입니다.
세 번째 조건에서 ㉠이 ㉡보다 크므로
(㉠, ㉡)이 될 수 있는 수는 (9, 2), (8, 3), (7, 4), (6, 5)입니다.
따라서 조건을 모두 만족하는 세 자리 수는 656, 746, 836, 926 중의 하나이고
656÷40=16 … 16, 746÷40=18 … 26,
836÷40=20 … 36, 926÷40=23 … 6이므로
조건을 모두 만족하는 세 자리 수는 746입니다.

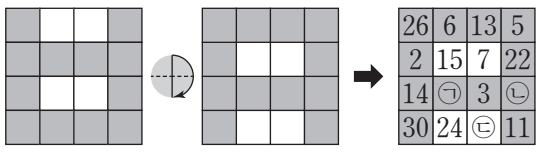
20. 기차는 1초에 140÷4=35 (m)의 빠르기로 달리므로 48초 동안에는 35×48=1680 (m)를 갑니다.
기차가 다리에 진입해서 완전히 건널 때까지 움직인 거리는
(다리의 길이)+(기차의 길이)이므로
1560+(기차의 길이)=1680,
(기차의 길이)=1680−1560=120 (m)입니다.
따라서 기차가 같은 빠르기로 길이가 3660 m인 터널에 진입해서 완전히 빠져나올 때까지 움직인 거리는
3660+120=3780(m)이므로
터널을 완전히 빠져나오는 데까지 걸리는 시간은
3780÷35=108(초)입니다.

21. 133109−87509=45600이므로 45600씩 뛰어서 세었습니다.
45600의 10배인 수는 456000이므로 45600의 20배인 수는
456000+456000=912000입니다.
⇨ 87509에서 45600씩 20번 뛰어서 센 수는
87509+912000=999509입니다.
87509에서 45600씩 19번 뛰어서 센 수는
999509−45600=953909입니다.
87509에서 45600씩 18번 뛰어서 센 수는
953909−45600=908309입니다.
87509에서 45600씩 17번 뛰어서 센 수는
908309−45600=862709입니다.
따라서 908309−900000=8309, 900000−862709=37291이므로 90만에 가장 가까운 수는 908309이고 908309에서 천의 자리 숫자는 8입니다.

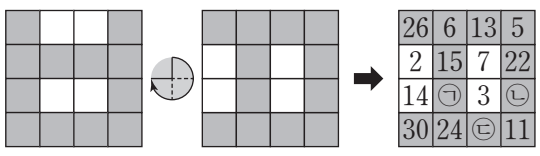
22. [보기]의 모양을 시계 방향으로 각각 90°, 180°, 270°만큼 돌렸을 때, 만들어지는 모양과 같이 수판에 각각 색칠하면 다음과 같습니다.
① 시계 방향으로 90°만큼 돌렸을 때



→ 색칠되지 않은 칸에 적혀 있는 수는 15, 22, ㉠, ㉡입니다.
② 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때

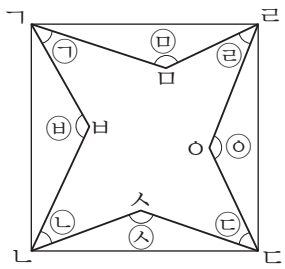


→ 색칠되지 않은 칸에 적혀 있는 수는 15, 7, 24, ㉢입니다.
③ 시계 방향으로 270°만큼 돌렸을 때



→ 색칠되지 않은 칸에 적혀 있는 수는 2, 7, 14, 3입니다.
⇨ 15+22+㉠+㉡+15+7+24+㉢+2+7+14+3=162,
109+㉠+㉡+㉢=162, ㉠+㉡+㉢=53

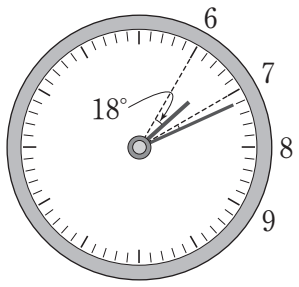
23. 선분 ㄱㄴ, 선분 ㄴㄷ, 선분 ㄷㄹ, 선분 ㄱㄹ을 그어 봅니다.



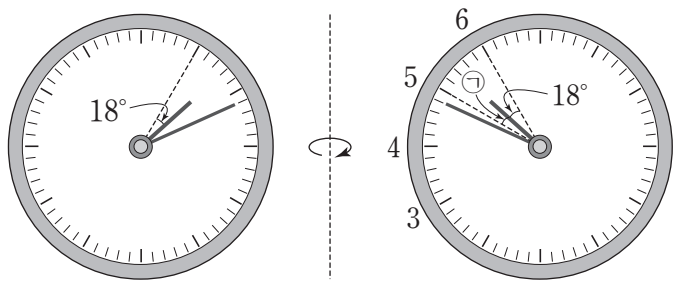
삼각형 ㄱㄴㅂ에서
(각 ㅂㄱㄴ)+(각 ㅂㄴㄱ)=180°−㉮
삼각형 ㄴㄷㅅ에서
(각 ㅅㄴㄷ)+(각 ㅅㄷㄴ)=180°−㉲
삼각형 ㄷㄹㅇ에서
(각 ㅇㄷㄹ)+(각 ㅇㄹㄷ)=180°−㉳
삼각형 ㄱㅁㄹ에서
(각 ㅁㄱㄹ)+(각 ㅁㄹㄱ)=180°−㉯임을 알 수 있습니다.
사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 각의 크기의 합이 360°이므로
㉠+㉡+㉢+㉣+180°−㉮+180°−㉲+180°−㉳+180°−㉯
=360°
㉠+㉡+㉢+㉣+720°−(㉯+㉮+㉲+㉳)=360°
가+720°−나=360°, 가+720°=360°+나, 나−가=360°
입니다.

24. ⑴ 승객들이 낸 버스 요금이 가장 적게 되는 경우
① 가에서 15명 탐
− 나에서 5명 내림: 5×900=4500(원)
− 라에서 10명 내림: 10×1050=10500(원)
② 나에서 10명 탐
− 다에서 5명 내림: 5×900=4500(원)
− 라에서 5명 내림: 5×1000=5000(원)
③ 다에서 4명 탐
− 라에서 4명 내림: 4×900=3600(원)
승객들이 낸 버스 요금은 모두
4500+10500+4500+5000+3600=28100(원)입니다.
⑵ 승객들이 낸 버스 요금이 가장 많게 되는 경우
① 가에서 15명 탐
− 나에서 5명 내림: 5×900=4500(원)
− 다에서 5명 내림: 5×1000=5000(원)
− 라에서 5명 내림: 5×1050=5250(원)
② 나에서 10명 탐
− 라에서 10명 내림: 10×1000=10000(원)
③ 다에서 4명 탐
− 라에서 4명 내림: 4×900=3600(원)
승객들이 낸 버스 요금은 모두
4500+5000+5250+10000+3600=28350(원)입니다.
따라서 승객들이 낸 버스 요금이 가장 많을 때와 가장 적을 때의 버스 요금의 차는 28350−28100=250(원)입니다.

25. 시계에서 시곗바늘이 숫자와 숫자 사이의 큰 눈금 한 칸을 움직이는 각의 크기는 360°÷12=30°입니다.
① 주어진 그림이 시계의 앞면일 때



짧은바늘은 60분 동안 30°를 움직이고 30°의 $\frac{3}{5}$인 18°를 더 움직였으므로 긴바늘이 나타내는 시각은 60분의 $\frac{3}{5}$인 36분입니다.
⇨ 36분일 때 긴바늘이 가리키는 곳은 숫자 7과 8 사이이므로 짧은바늘이 있는 곳까지 큰 눈금의 숫자를 써보면 짧은바늘은 숫자 6과 7 사이를 가리키게 됩니다. 시계가 나타내는 시각은 오전 6시 36분 또는 오후 6시 36분입니다.
② 주어진 그림이 시계의 뒷면일 때



→ ㉠=30°−18°=12°이므로 짧은바늘은 12° 움직였습니다.
짧은바늘은 60분 동안 30°를 움직이고 30°의 $\frac{2}{5}$인 12°를 더 움직였으므로 긴바늘이 나타내는 시각은 60분의 $\frac{2}{5}$인 24분입니다.
⇨ 24분일 때 긴바늘이 가리키는 곳은 숫자 4와 5 사이이므로 짧은바늘이 있는 곳까지 큰 눈금의 숫자를 써보면 짧은바늘은 숫자 5와 6 사이를 가리키게 됩니다. 시계가 나타내는 시각은 오전 5시 24분 또는 오후 5시 24분입니다.
오전 5시 24분, 오전 6시 36분, 오후 5시 24분, 오후 6시 36분 중에서 가장 이른 시각은 오전 5시 24분이고 가장 늦은 시각은 오후 6시 36분입니다.
따라서 오후 6시 36분은 18시 36분이므로 시계가 나타내는 시각 중에서 가장 이른 시각과 가장 늦은 시각의 차는
18시 36분−5시 24분=13시간 12분=792분입니다.